FUJA DAS P2

Física IV

4323204 · P2 · 2022

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

P2 — 1 de dezembro de 2022 — Escola Politécnica. Enunciados transcritos do gabarito oficial.

1 Questão 1

2,5 PONTOS

Efeito fotoelétrico

Luz com comprimento de onda $200 \times 10^{-9}\ \mathrm{m}$ e intensidade I incide sobre uma superfície de alumínio. Sabe-se que no alumínio são necessários 4,2 eV para remover um elétron. Responda:

(a) (1,0 ponto) Qual a energia cinética máxima dos fotoelétrons emitidos? Expresse sua resposta em eV.

(b) (0,5 ponto) Qual o maior potencial de frenagem V_0 (em Volts) que podemos aplicar e ainda detetar uma corrente de fotoelétrons?

(c) (0,5 ponto) Qual é o comprimento de onda λ_c de corte dos fótons incidentes para que ocorra o efeito fotoelétrico?

(d) (0,5 ponto) Se a intensidade da luz incidente for quadruplicada, o que ocorre com a energia dos fotoelétrons? Justifique sua resposta.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FOTOELETRICO

IDEIA-CHAVE

Um fóton entrega toda a sua energia hf a um elétron; parte paga a função trabalho e o resto vira energia cinética. A intensidade só muda **quantos** fótons chegam, não a energia de cada um.

(a) Com $h = 4{,}2 \times 10^{-15}$ eV·s (formulário): $hc/\lambda = (4{,}2 \times 10^{-15} \cdot 3 \times 10^{8})/(200 \times 10^{-9}) = 6{,}3$ eV.

$$K_{\text{máx}} = 6{,}3 - 4{,}2 = 2{,}1 \text{ eV}$$

RESPOSTA $K_{\text{máx}} = 2{,}1$ eV

(b) O potencial de frenagem para os elétrons mais rápidos: $eV_0 = K_{\text{máx}}$.

RESPOSTA $V_0 = 2{,}1$ V

(c) No corte, $K_{\text{máx}} = 0$: $\lambda_c = hc/\varphi = (4{,}2 \times 10^{-15} \cdot 3 \times 10^{8})/4{,}2 = 3 \times 10^{-7}$ m.

RESPOSTA $\lambda_c = 300$ nm

(d) Quadruplicar a intensidade quadruplica o número de fótons por segundo, mas cada fóton continua com hf.

RESPOSTA a energia cinética máxima não muda; só a corrente (número de fotoelétrons) aumenta

ARMADILHA

Confundir comprimento de onda de corte com "mínimo": o corte é o **maior** λ que ainda arranca elétrons (300 nm). Luz de 400 nm, por mais intensa que seja, não emite nada.

CHECAGEM

$200\ \text{nm} < 300\ \text{nm}$, então há emissão, coerente com $K > 0$. Com $hc = 1240\ \text{eV·nm}$: $1240/200 = 6{,}2\ \text{eV}$ e $K = 2{,}0\ \text{eV}$; a diferença vem do h arredondado do formulário.

2 Questão 2

2,5 PONTOS

Poço de potencial infinito | Equação de Schrödinger e função de onda

Uma partícula não-relativística de massa M e energia E que se move em uma dimensão, encontra-se em um poço de potencial de altura infinita e largura L. Assim, a energia potencial da partícula pode ser expressa como:

$$U(x) = \begin{cases} \infty & x \leq 0 \\ 0 & 0 < x < L \\ \infty & x \geq L \end{cases}$$

(a) (1,0 ponto) Deduza a expressão para os níveis de energia dos estados estacionários possíveis para essa partícula;

(b) (0,5 ponto) Qual a frequência associada ao fóton emitido por esse sistema quando a partícula passa do segundo estado excitado ($n = 3$) para o estado fundamental ($n = 1$)?

(c) (0,5 ponto) Considere a componente espacial da função de onda da partícula no estado fundamental, dada por $\psi_1(x) = A\sin(\pi x/L)$, onde A é uma constante. Escreva a expressão, somente em termos de L, para a probabilidade de encontrar a partícula numa posição entre $x = 0$ e $x = L/3$. Não é necessário resolver as integrais.

(d) (0,5 ponto) Considere a partícula em um estado dado pela superposição de dois estados estacionários do sistema: $\Psi(x,t) = a\psi_1(x)e^{-iE_1 t/\hbar} + b\psi_3(x)e^{-iE_3 t/\hbar}$, onde a e b são constantes que normalizam $\Psi(x,t)$. Este estado é um estado estacionário? Justifique sua resposta.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-POCO

IDEIA-CHAVE

Dentro do poço a partícula é livre ($U = 0$), então ψ é uma senoide; as paredes infinitas obrigam $\psi = 0$ nas bordas, e só cabem números inteiros de meias-ondas. É isso que quantiza a energia.

(a) Para $0 < x < L$: $-\hbar^2/(2M)\,\psi'' = E\psi$, ou $\psi'' = -k^2\psi$ com $k = \sqrt{2ME}/\hbar$. Solução: $\psi = A\sin(kx) + B\cos(kx)$. Com $\psi(0) = 0$, $B = 0$; com $\psi(L) = 0$, $\sin(kL) = 0$, isto é, $kL = n\pi$:

$$E_n = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2ML^2} = \frac{h^2 n^2}{8ML^2}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

RESPOSTA $E_n = h^2 n^2/(8ML^2)$

(b) $hf = E_3 - E_1 = h^2(9-1)/(8ML^2) = h^2/(ML^2)$.

RESPOSTA $f = h/(ML^2)$

(c) A probabilidade é a fração da área de $|\psi_1|^2$ no trecho; normalizar dentro da razão elimina A:

$$P = \frac{\int_0^{L/3} \sin^2(\pi x/L)\,\mathrm{d}x}{\int_0^{L} \sin^2(\pi x/L)\,\mathrm{d}x}$$

RESPOSTA a razão das integrais acima (vale $1/3 - \sqrt{3}/(4\pi) \approx 0{,}196$)

(d) $|\Psi|^2$ tem o termo cruzado $2ab\psi_1\psi_3\cos((E_3 - E_1)t/\hbar)$, que oscila no tempo.

RESPOSTA não: a densidade de probabilidade depende do tempo

ARMADILHA

No (a), incluir $n = 0$: dá $\psi \equiv 0$, que não é estado físico; o fundamental é $n = 1$. No (b), "segundo estado excitado" é $n = 3$, não $n = 2$. No (d), cada termo isolado é estacionário, mas a soma de estados com energias diferentes não é.

CHECAGEM

No (c), o resultado (0,196) fica abaixo de 1/3 porque $|\psi_1|^2$ se concentra no meio do poço. Com o formulário: $\int \sin^2(ax)\,\mathrm{d}x = x/2 - \sin(2ax)/(4a)$ confere.

3 Questão 3

2,5 PONTOS

Ondas de matéria (de Broglie) · Modelo de Bohr e espectros · Princípio da incerteza

Um elétron com energia cinética $E_{\text{cin}} = 36\ \text{eV}$ colide com um átomo de hidrogênio que se encontra no estado fundamental de energia. Apenas uma parte da energia do elétron incidente é transferida para o átomo, que passa para um estado excitado com número quântico n. Depois de um certo tempo, após a colisão, o átomo emite um fóton com energia igual a 10,2 eV e retorna ao estado fundamental. O tempo de transição do estado excitado para o estado fundamental é igual a Δt. (Dados: massa do elétron: $m_e = 0{,}5\ \text{MeV/c}^2$, onde $c = 3 \times 10^8\ \text{m/s}$ é a velocidade da luz)

(a) (1,0 ponto) Qual é o comprimento de onda λ de de Broglie do elétron incidente?

(b) (1,0 ponto) Determine o nível n do estado excitado do hidrogênio.

(c) (0,5 ponto) Calcule a incerteza na energia do fóton emitido sabendo que $\Delta t = 10^{-8}\ \text{s}$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DEBROGLIE + P-ESPECTRO + P-INCERTEZA

IDEIA-CHAVE

Com a massa dada em MeV/c², trabalhe com pc em eV: $pc = \sqrt{2(mc^2)K}$ e $\lambda = hc/(pc)$. O fóton de 10,2 eV identifica a transição; o tempo de vida do estado limita a precisão da energia.

(a) $pc = \sqrt{2 \cdot 0{,}5 \times 10^6 \cdot 36} = 6000\ \text{eV}$, então

$$\lambda = \frac{hc}{pc} = \frac{4{,}2 \times 10^{-15} \cdot 3 \times 10^{8}}{6000} = 2{,}1 \times 10^{-10}\ \text{m}$$

RESPOSTA $\lambda \approx 0{,}21\ \text{nm}$

(b) $10{,}2 = 13{,}6\ (1 - 1/n^2)$ dá $1/n^2 = 1/4$.

RESPOSTA $n = 2$

(c) $\Delta E \geq \hbar/(2\Delta t) = (1 \times 10^{-34})/(2 \times 10^{-8}) = 5 \times 10^{-27}$ J.

RESPOSTA $\Delta E \approx 0{,}5 \times 10^{-26}\ \text{J} \approx 3 \times 10^{-8}\ \text{eV}$

ARMADILHA

Achar que o átomo absorve os 36 eV inteiros: o enunciado diz que só uma parte é transferida, e o n sai do fóton emitido. No (c), o formulário original da prova trazia $\hbar = 7 \times 10^{-34}$ (erro); o gabarito aceitou também $3,5 \times 10^{-26}$ J. O valor real é $\hbar \approx 1{,}05 \times 10^{-34}$ J·s.

CHECAGEM

$K = 36\ \text{eV} \ll mc^2 = 0{,}5\ \text{MeV}$: a fórmula não relativística vale. A incerteza (10^{-8} eV) é minúscula diante dos 10,2 eV: a linha espectral é muito estreita.

4 Questão 4

2,5 PONTOS

Radiação de corpo negro · Energia e momento relativísticos

Uma estrela de raio R e temperatura T emite radiação como um corpo negro.

(a) (1,0 ponto) Calcule a potência total irradiada pela estrela.

(b) (1,0 ponto) Calcule a quantidade massa Δm perdida pela estrela durante um intervalo de tempo Δt. Expresse sua resposta em termos da constante de Stefan-Boltzmann, de c, T, R e Δt.

(c) (0,5 ponto) Se a temperatura da estrela for igual a 3000 K, qual é o comprimento de onda que produz a máxima emitância espectral?

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CORPO-NEGRO

IDEIA-CHAVE

Energia irradiada sai da massa da estrela: $E = \Delta m c^2$. Potência vezes tempo dá a energia; divida por c^2.

(a)

RESPOSTA $P = 4\pi R^2 \sigma T^4$

(b) $E = P\Delta t = 4\pi R^2 \sigma T^4 \Delta t = \Delta m c^2$.

RESPOSTA $\Delta m = 4\pi R^2 \sigma T^4 \Delta t / c^2$

(c) Wien, com a constante do formulário desta prova: $\lambda_{\text{máx}} = (3 \times 10^{-3})/3000$.

RESPOSTA $\lambda_{\text{máx}} = 1\mu\text{m}$

ARMADILHA

O formulário de 2022 usa 3×10^{-3} m·K na lei de Wien; o de 2023–2025 usa $2,9 \times 10^{-3}$. Use o da sua prova.

CHECAGEM

Unidades do (b): $\text{W} \cdot \text{s} \,/(\text{m/s})^2 = \text{J}/(\text{m}^2/\text{s}^2) = \text{kg}$. Para o Sol ($P \approx 4 \times 10^{26}$ W), isso dá cerca de 4 milhões de toneladas por segundo.

FORMULÁRIO DA PROVA (VERSÃO DO GABARITO)

$\hbar \approx 1 \times 10^{-34}$ J·s, $1\ \text{eV} = 1{,}6 \times 10^{-19}$ J, $h = 4{,}2 \times 10^{-15}$ eV·s, $c = 3 \times 10^{8}$ m/s; $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$, $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$, $\hbar = h/2\pi$, $\int \sin^2(ax)\,\mathrm{d}x = x/2 - \sin(2ax)/(4a)$

$L = \sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar$, $L_z = m_\ell \hbar$, $S = \sqrt{s(s+1)}\hbar$, $S_z = m_s \hbar$; $\lambda = h/p$, $E_n = -13{,}6/n^2$ eV, $E_n = \hbar^2\pi^2 n^2/(2mL^2)$

$\int_0^\infty x^n e^{-x}\,\mathrm{d}x = n!$, $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}\alpha^{-1/2}$, $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x = 1/2\sqrt{\pi}\alpha^{-3/2}$

$i\hbar\,\partial\Psi(x,t)/\partial t = H\Psi(x,t)$, $\Psi(x,t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$; $-\hbar^2/(2m)\,\psi''(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x)$; $\mathrm{d}V = r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$

$I(\lambda, T) = 2\pi hc^2/(\lambda^5[\exp(hc/(\lambda kT)) - 1])$, $I_{\text{total}} = \sigma T^4$, $\lambda_{\text{máx}} T = 3 \times 10^{-3}$ m·K, $K_{\text{máx}} = hf - \varphi$

$\int_0^d x^2 e^{-x}\,\mathrm{d}x = 2 - (d^2 + 2d + 2)e^{-d}$, $\int_d^\infty x^2 e^{-x}\,\mathrm{d}x = (d^2 + 2d + 2)e^{-d}$

(N. do T.: segundo o gabarito, o formulário entregue na prova trazia $\hbar = 7 \times 10^{-34}$ J·s, valor incorreto; aqui está a versão corrigida.)

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**